

Autogobierno topológico y comunicación estructural de observables en el Universo físico realizado



Resumen

Se formula el autogobierno topológico y la comunicación estructural de observables en el Universo físico realizado. Parte del resultado ya establecido en [Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica](#); el potencial local del suceso, su diferencia entre sucesos, su métrica tipada, su transducción por dominios y su comunicación estructural quedaron fijados como plano local y comparativo. Desde esta base, la formulación asciende al plano de los observables y del dominio realizado como conjunto. El comparador con realimentación formaliza el autogobierno topológico mediante los polos (0,1) de la terna factual (0,1,U), la equipotencialidad inicial (0,0) bajo la identidad TODO = NADA, la ruptura por imperfección preformal $\epsilon=0$, la convergencia asintótica gobernada y la conservación de U como indeterminación honesta. La ejecución operativa entre observables se formula mediante la ley general del tránsito por dominios $T_D^{\wedge}SV(D_i,D_j;x)=0 \Leftrightarrow R_D^{\wedge}SV(D_i,D_j;x)=0$, el teorema de identidad de tránsito $Id_trans^{\wedge}SV$, la fórmula universal de gobierno de observables $\mathcal{C} \star ObsU(x,D) \in \{0,1,U\}$, la familia derivada de transductores $\mathcal{G} \star TrU(D)$ y la consolidación de canal, diccionario semántico estructural, residual y retorno mediante $Diag_AB^{\perp}$. El desarrollo distingue de forma estricta el potencial local $P_D(e)$ del suceso y la magnitud global $\Phi(\tau)$ del comparador: comparten estructura polar, pero pertenecen a planos distintos. La coherencia operativa de los observables como conjunto no se presenta como transmisión física al unísono, sintiencia, agencia ni propósito, sino como propiedad topológica del lazo realimentado bajo imperfección sostenida. La formulación conserva las prohibiciones constitutivas del SV: sin tiempo rector, sin probabilidad fundante, sin inferencia opaca, sin cierre favorable por ausencia de prueba y sin degradación de U a ruido, media o ignorancia.

Abstract

This work formulates the topological self-government and structural communication of observables in the realised physical Universe. It proceeds from the result already established in [Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica](#), where the local potential of the event, the potential difference between events, typed metrics, domain transduction and structural communication were fixed as the local and comparative plane. From that ground, the formulation rises to the plane of observables and of the realised domain as a whole. The closed-loop comparator formalises topological self-government through the poles (0,1) of the factual triad (0,1,U), the initial equipotential state (0,0) under the identity ALL = NOTHING, rupture by preformal imperfection $\epsilon=0$, governed asymptotic convergence and the preservation of U as honest indeterminacy. The operational

execution between observables is formulated through the general law of domain transit $T_D^{SV}(D_i, D_j; x) = 0 \Leftrightarrow R_D^{SV}(D_i, D_j; x) = 0$, the transit identity theorem Id_trans^{SV} , the universal formula of observable governance $C \star ObsU(x, D) \in \{0, 1, U\}$, the derived family of transducers $G \star TrU(D)$, and the consolidation of channel, structural semantic dictionary, residual and return through $Diag_AB^\perp$. The publication strictly distinguishes the local potential $P_D(e)$ of the event from the global magnitude $\Phi(\tau)$ of the comparator: they share polar structure, but they belong to different planes. The operational coherence of observables as a whole is not presented as physical unison transmission, sentience, agency or purpose, but as a topological property of the closed loop under sustained imperfection. The formulation preserves the constitutive prohibitions of the SV: no governing time, no foundational probability, no opaque inference, no favourable closure by absence of proof, and no degradation of U into noise, average or ignorance.

Índice

- 0. Continuidad formal con Potencial de un suceso
- I. Fundamentos y principio rector
- II. Imperfección preformal y fibra primigenia de observabilidad
- III. Estado del arte y errores de plano
- IV. Comparador con realimentación
- V. Convergencia asintótica gobernada
- VI. Régimen ciclo-distancial y topología sin transmisión
- VII. Predominancia compatible y predominancia lesiva
- VIII. Autogobierno sin agencia
- IX. Ley general del tránsito por dominios
- X. Fórmula universal de gobierno de observables
- XI. Transductores, canal, diccionario semántico estructural y consolidación
- XII. Relación entre potencial local, comparador global y observables
- XIII. Matriz de correspondencia formal
- XIV. Alcance declarado y condiciones de refutación
- XV. Laboratorios
- XVI. Conclusión

- **Anexo I --- Bibliografía y referencias del corpus**

0. Continuidad formal con Potencial de un suceso

0.1. Del potencial del suceso al gobierno de observables

Se presupone como antecedente inmediato *Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica* (Lloret Egea, 2026a). Allí quedó fijado el plano local del suceso: potencial $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$, intensidad $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$, origen formal (0,0), equilibrio realizado (a,a) con $a > 0$, diferencia de potencial entre sucesos, residual de admisibilidad, métrica tipada, transducción por dominios y comunicación estructural entre sucesos. Ese resultado no se repite como fundamento nuevo: se toma como base operativa cerrada para elevar la lectura hacia el gobierno de observables y hacia el dominio realizado como conjunto. La continuidad no convierte al observable en suceso ni al suceso en observable. El suceso es reevaluación estructural admisible dentro de un horizonte declarado; el observable es contenido gobernable en un dominio bajo magnitudes, frontera, identidad, canal, barrera, residual, retorno y traza. La transición entre ambos planos exige control formal: no basta que un observable participe en un suceso, ni que un suceso produzca una traza observable. La relación queda mediada por dominio, transducción y residual.

0.2. Distinción entre $P_D(e)$ y $\Phi(\tau)$

La forma polar aparece en dos planos distintos. En el plano local del suceso, el potencial se expresa como $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$, con intensidad asociada $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$. En el plano global del comparador, la magnitud de desequilibrio se expresa como $\Phi(\tau) = \Phi_polo_0(\tau) - \Phi_polo_1(\tau)$. La homología formal no autoriza identidad de objeto: $P_D(e)$ mide separación polar de un suceso admisible en un dominio declarado; $\Phi(\tau)$ mide el desequilibrio estructural del comparador con realimentación en el dominio realizado. Esta distinción impide dos errores de plano. El primero sería leer el comparador global como si fuera un suceso local ampliado. El segundo sería leer el potencial local como si contuviera por sí solo la topología del dominio realizado. La relación correcta es de continuidad formal y subordinación de planos: el potencial local ofrece el régimen de lectura polar del suceso; el comparador global usa una magnitud polar propia para formalizar la dinámica topológica del dominio realizado bajo $\varepsilon \rightarrow 0$, con conservación de U como indeterminación honesta.

0.3. Comunicación entre sucesos y comunicación entre observables

La comunicación estructural entre sucesos quedó formulada en el plano de $P_D(e)$, $\Delta P_D(e_i, e_j)$, canal, traza, residual y retorno. La comunicación estructural entre observables exige un paso adicional: los observables pertenecen a familias,

dominios y transductores que pueden no coincidir con los sucesos que los hacen visibles. Por ello, la comunicación entre observables se gobierna por $T_D^{\wedge}SV$, $Id_trans^{\wedge}SV$, $C^{\star}ObsU$, $G^{\star}TrU(D)$ y $Diag_AB^{\perp}$. El término «comunicación estructural» conserva el mismo blindaje semántico en ambos planos. No designa diálogo sintiente, intención, voluntad ni transmisión física al unísono. Designa consolidación formal de canal, diccionario, residual, traza y retorno. En el plano de los sucesos, esa consolidación recae sobre diferencias de potencial y trayectorias; en el plano de los observables, recae sobre tránsito por dominios, admisión de observable fuerte, transducción tipada y retorno estructural.

I. Fundamentos y principio rector

I.1. Plano físico-formal del Universo realizado

El Universo físico realizado constituye el dominio sobre el que opera el SV. No es abstracción matemática autónoma, no es simulación, no es modelo desconectado del régimen material. Es el dominio en el que comparecen observables tipados, observables no tipados, dominios conocidos y dominios desconocidos. La formulación opera en plano físico-formal: estudia la estructura formal del dominio realizado en cuanto propiedad operativa del dominio mismo, no en cuanto entidad ontológica externa que lo gobernara desde fuera. El plano físico-formal se separa con rigor de dos planos vecinos. Del plano puramente físico-empírico se distingue porque no se reduce a la cuantificación experimental de observables; del plano puramente lógico-formal se distingue porque no opera sobre proposiciones abstractas sino sobre observables del dominio realizado bajo restricciones constitutivas declaradas. La aportación se sitúa en la conjunción operativa de estructura formal y dominio realizado, sin disolver la una en el otro.

I.2. Subordinación de la estructura matemática al cierre rector

La estructura matemática que describe el Universo físico realizado no lo funda como instancia exterior. Codifica y decodifica su funcionamiento, comparece después de la primera distinguibilidad y queda subordinada al cierre rector. La distinción es decisiva, porque evita simultáneamente dos errores opuestos. El primer error consistiría en afirmar equivalencia ontológica fuerte entre realidad física y estructura matemática, identificando ambas sin restricción, según la línea tegmarkiana en su forma máxima (Tegmark, 2008). Este desarrollo no asume esa equivalencia. El segundo error consistiría en negar estructura formal al dominio físico, tratándola como construcción humana superpuesta sin propiedad operativa intrínseca. Tampoco acepta esa negación. La posición sostenida es estable: la estructura matemática es propiedad formal del dominio mismo, no separada de él ni adicional a él, y opera bajo subordinación al cierre rector. Las matemáticas no preceden al dominio realizado; comparecen como su codificación y decodificación tras la primera distinguibilidad.

I.3. Deslinde de planos teológicos, espiritualistas y panpsiquistas

La tesis no afirma sintiencia distribuida del Universo. No afirma intencionalidad cósmica, propósito, diseño, agencia universal, consciencia integrada ni alma del mundo. La coherencia operativa de los observables como conjunto es propiedad formal de la estructura, no testimonio de agencia. El uso técnico del término «comunicación estructural» refiere a la consolidación formal de canal, diccionario semántico estructural y retorno entre observables de familias distintas, bajo el aparato formal declarado. No refiere a diálogo en sentido sintiente. No implica receptor consciente. No presupone emisor con intención. El uso técnico del término «autogobierno» refiere a propiedad topológica del lazo realimentado bajo imperfección sostenida. No implica voluntad. No implica propósito. No implica observador interno del dominio. **La tendencia del sistema al reequilibrio es propiedad de la dinámica del lazo, en el mismo sentido en que la tendencia al máximo de entropía es propiedad de un sistema termodinámico cerrado: gradiente estructural, no propósito.** Toda lectura panpsiquista, espiritualista o teológica queda fuera del alcance de la formulación por decisión formal explícita.

I.4. Principio rector

El principio rector queda enunciado en términos directos: el Universo físico realizado sostiene la coherencia operativa de todos sus observables como conjunto bajo dos propiedades articuladas. La primera es topología del lazo realimentado entre los polos (0, 1) de la terna factual bajo identidad entrada-salida regida por TODO = NADA, con ruptura simétrica espontánea por imperfección preformal $\varepsilon=0$ y convergencia asintótica gobernada con U preservada como indeterminación honesta cuando no procede cierre binario. La segunda es ejecución operativa del lazo entre observables mediante canal estructural, diccionario semántico estructural, residual gobernado y retorno trazado. Ningún observable fuerte admitido en el dominio realizado queda fuera de estas dos propiedades sin residual explícito. La coherencia es propiedad estructural del dominio realizado; no es contenido material que viaje ni manifestación de intención. Se formaliza esta arquitectura como una secuencia única: primero se establece el suelo de fundamentos y observabilidad; después se desarrolla el comparador con realimentación, la convergencia gobernada y el régimen ciclo-distancial; finalmente se articulan tránsito por dominios, gobierno de observables, transductores, canal, diccionario, matriz de correspondencia, laboratorios y conclusión.

II. Imperfección preformal y fibra primigenia de observabilidad

II.1. $\varepsilon=0$ como borde preformal

$\varepsilon=0$ nombra el borde de imperfección anterior a la primera distinguibilidad. No es objeto físico, no es instante cosmológico, no es campo, no es partícula, no es vacío

cuántico, no es magnitud energética, no es función de onda, no es contenido medible dentro del Universo observable. Su condición es preformal: no comparece como observable fuerte y, precisamente por eso, hace posible que pueda haber distinguibilidad y, consecuentemente, que pueda abrirse después el dominio de los observables. La función de $\varepsilon-0$ consiste en impedir tanto la clausura indiferenciada como la aparición gratuita de lo observable. **Sin imperfección preformal no hay diferencia; sin diferencia no hay frontera; sin frontera no hay dominio; sin dominio no hay observable; sin observable no hay ciencia externa ni transducción.** La cadena fundamental queda fijada como: $\varepsilon-0 \vdash \partial\varepsilon \vdash Dsep \vdash \Omega esp$; $\varepsilon-0$ abre la primera posibilidad de distinguibilidad, $\partial\varepsilon$ expresa el borde de separación, $Dsep$ constituye dominio de separación y Ωesp habilita el espacio como dominio estructural de separación factual recorrible. Esta cadena no es física constituida; prepara el sustrato sobre el que podrán aparecer magnitudes, señales, cuerpos, moléculas, células, organismos, documentos y trazas (Lloret Egea, 2026b).

II.2. La fibra primigenia de observabilidad como restricción funcional

La fibra primigenia de observabilidad no constituye una segunda raíz junto a $\varepsilon-0$. Su formulación correcta es funcional: $\mathcal{F}-0^{Obs} = \varepsilon-0|Obs$. La igualdad no afirma que toda primera distinguibilidad sea ya observable pleno. Afirma que la posibilidad de observabilidad solo puede nacer como restricción funcional del borde preformal de imperfección. Si $\mathcal{F}-0^{Obs}$ se separara de $\varepsilon-0$, habría que distinguir dos fundamentos antes de que la distinguibilidad estuviera disponible, lo cual introduce circularidad. Si $\mathcal{F}-0^{Obs}$ se confundiera sin restricción con $\varepsilon-0$, toda apertura preformal quedaría convertida indebidamente en dominio observable completo. La solución estable es identidad de origen y diferencia de función: $\varepsilon-0$ abre la primera distinguibilidad; $\mathcal{F}-0^{Obs}$ expresa la orientación observacional de esa apertura. La fibra primigenia no produce por sí misma galaxias, virus, cánceres, organismos, especies, planetas o documentos. Lo que produce es el cimiento formal para que algo pueda llegar a ser observable bajo dominio. Entre $\mathcal{F}-0^{Obs}$ y cualquier observable fuerte intervienen separación, dominio, fórmula universal, transductor, magnitud, frontera, identidad, canal, barrera, residual, retorno y traza.

II.3. Cadena de determinación de la observabilidad

La observabilidad no nace de golpe, sino por una secuencia de determinación. Desde $\mathcal{F}-0^{Obs}$ emerge ∂Obs como borde de observabilidad; desde ∂Obs se constituye $D Obs$ como dominio formal de observabilidad; desde $D Obs$ se habilita $ObsU(D)$, clase de contenidos que pueden aspirar a observable fuerte en un dominio D . La secuencia completa queda así: $\varepsilon-0|Obs \vdash \partial Obs \vdash D Obs \vdash ObsU(D)$. ∂Obs separa lo que puede entrar en régimen de observación de lo que aún carece de dominio. $D Obs$ impide que el observable sea etiqueta vacía: obliga a que el candidato esté dotado de las condiciones necesarias para ser observable bajo algún

dominio. ObsU(D) exige a todo candidato x quedar ligado a un dominio, una magnitud, una frontera, una identidad, un canal, una barrera, un residual, un retorno y una traza. La diferencia entre DObs y un dominio sectorial es decisiva. DObs no es astrofísica, no es química, no es biología, no es medicina, no es evolución, no es documento: es el dominio formal en el que puede hablarse de observables. Cada ciencia o dominio sectorial se abre después mediante su transductor especializado. Esta arquitectura evita dos errores simétricos: declarar observable lo que no tiene dominio, y negar observabilidad a lo que aún no cierra plenamente pero conserva posibilidad honesta en U .

II.4. Teorema de identidad funcional restringida

Teorema. $\mathcal{F}\text{-}0^{\text{Obs}}$ no constituye un segundo principio distinto de $\varepsilon\text{-}0$, sino la restricción observacional de $\varepsilon\text{-}0$; y todo observable fuerte presupone esa restricción, aunque no se reduzca a ella. **Demostración.** Todo observable fuerte $x \in \text{ObsU(D)}$ exige distinguibilidad, porque debe separarse de lo que no es x . Toda distinguibilidad presupone $\varepsilon\text{-}0$ como borde preformal de imperfección. Por tanto, todo observable presupone $\varepsilon\text{-}0$. Ahora bien, $\varepsilon\text{-}0$ en sentido absoluto no equivale a observable constituido, porque antes de dominio, frontera, transducción y retorno no hay objeto observable. Debe existir, por tanto, una función restringida que conserve el origen preformal y habilite el tránsito hacia observabilidad. Esa función es $\mathcal{F}\text{-}0^{\text{Obs}} = \varepsilon\text{-}0|_{\text{Obs}}$. Si se niega la restricción, se identifica indebidamente preformalidad con observabilidad plena; si se separa la restricción del origen, se duplica el fundamento. Ambas alternativas fallan. (C.Q.D.). La consecuencia formal es estricta: $\varepsilon\text{-}0$ es condición preformal de toda observabilidad; $\mathcal{F}\text{-}0^{\text{Obs}}$ es la fibra primigenia de observabilidad; sobre esa fibra operan los dos niveles formales que articulan el resto de la formulación.

III. Estado del arte y errores de plano

III.1. Realimentación, termodinámica y ruptura de simetría

La cuestión del autogobierno estructural del Universo físico tiene tratamiento parcial en varias direcciones de la literatura contemporánea. La segunda ley de la termodinámica, formulada por Clausius (1879) y refinada por Boltzmann (1872), establece la tendencia al máximo de entropía en sistemas cerrados, sin requerir agencia. La cibernética de Wiener (1948) formaliza la realimentación como propiedad topológica de sistemas autorregulados, también sin agencia. La termodinámica de sistemas disipativos de Prigogine (Prigogine y Stengers, 1984; Nicolis y Prigogine, 1989) muestra que la complejidad creciente y el orden local pueden emerger como propiedades de sistemas alejados del equilibrio que disipan gradientes. La ruptura espontánea de simetría, central en la física del modelo estándar y formalizada en el mecanismo de Higgs (Higgs, 1964; Englert y Brout, 1964), ofrece el antecedente formal

de cómo una configuración inicialmente simétrica puede dar lugar a una configuración asimétrica sin intervención exterior. La cosmología cíclica conforme de Penrose (2010) aporta un antecedente externo sobre lectura cíclica, aunque no constituye el núcleo aquí.

III.2. Información, canales y estructura matemática

La comunicación entre observables distintos tiene antecedentes en la teoría de la información de Shannon (1948), la teoría cuántica de la información (Holevo, 1998; Nielsen y Chuang, 2000), la conjetura ER = EPR de Maldacena y Susskind (2013) y el principio holográfico ('t Hooft, 1993; Susskind, 1995; Bekenstein, 1973). La fundamentación lógica del aparato trivalente se remonta a Łukasiewicz (1920) y Kleene (1938), con aplicaciones posteriores en bases de datos relacionales con valores nulos (Codd, 1979). En filosofía de las matemáticas, la hipótesis del Universo matemático de Tegmark (2008), la discusión sobre la efectividad de las matemáticas (Wigner, 1960; Hamming, 1980) y el estructuralismo matemático (Hellman, 1989; Shapiro, 1997; Resnik, 1997) sitúan el problema de la estructura formal sin resolverlo en el plano SV.

III.3. Errores de plano que deben bloquearse

El primer error consiste en convertir la realimentación topológica en voluntad, propósito o agencia. El segundo consiste en convertir la comunicación estructural en lenguaje sintiente, diálogo consciente o emisión intencional. El tercero consiste en leer T_{obs} o τ como tiempo rector, cuando la formulación los utiliza como régimen y parámetro ciclo-distanciales. El cuarto consiste en transferir sin control los resultados de la teoría de la información, la teoría cuántica de canales, la holografía o el estructuralismo matemático al SV. El quinto consiste en reducir U a incertidumbre estadística, ruido eliminable, valor intermedio o ignorancia provisional. Estos errores destruirían la tesis, porque sustituirían dominio, frontera, residual, retorno y traza por analogías externas.

III.4. Posición del Sistema Vectorial SV

La formulación dialoga con esas tradiciones sin reducirse a ninguna. El comparador con realimentación, la imperfección preformal $\epsilon-0$, la terna $(0,1,U)$, la ley general del tránsito por dominios, la fórmula universal de gobierno de observables y la familia derivada de transductores pertenecen al SV. Los formalismos contemporáneos citados ofrecen contraste, antecedentes parciales y lenguaje comparativo, pero no constituyen la base aquí. La estructura matemática comparece tras la primera distinguibilidad y queda subordinada al cierre rector; no funda el dominio realizado como instancia exterior ni autoriza equivalencia ontológica fuerte.

IV. Comparador con realimentación

IV.0. Definiciones operativas del comparador

$\Phi_{\text{polo}_0}(\tau)$ designa la magnitud formal asociada al polo cero del comparador en el parámetro ciclo-distancial τ . $\Phi_{\text{polo}_1}(\tau)$ designa la magnitud formal asociada al polo uno. $\Phi(\tau) = \Phi_{\text{polo}_0}(\tau) - \Phi_{\text{polo}_1}(\tau)$ designa el desequilibrio estructural del comparador con realimentación, no el potencial local de un suceso. τ es parámetro ciclo-distancial de lectura del lazo; no es tiempo rector, duración rectora ni cronología externa. γ designa coeficiente de relajación estructural del lazo; no es constante física universal ni parámetro empírico importado. $\xi(\varepsilon-0)$ designa la fuente formal de imperfección sostenida procedente del borde preformal $\varepsilon-0$; no es ruido estadístico ni fluctuación probabilística. Φ_{∞} designa el régimen asintótico de imperfección gobernada, con $\Phi_{\infty} \neq 0$ mientras $\xi(\varepsilon-0)$ permanezca sostenida. T_{obs} designa el régimen ciclo-distancial formalizado por el [Teorema de resolución física de la constante cosmológica](#); su uso aquí no introduce tiempo rector ni profecía física sobre el cierre del ciclo. Estas definiciones fijan la diferencia entre el comparador global y el potencial local del suceso. La notación polar común no autoriza identidad de objeto. El comparador gobierna el dominio realizado como conjunto; el potencial local mide separación polar de sucesos admisibles bajo dominio declarado.

IV.1. Equipotencialidad inicial bajo TODO = NADA

El dominio realizado, antes de la primera distinguibilidad, se describe formalmente como configuración de equipotencialidad entre los polos (0, 1) de la terna factual. La equipotencialidad inicial queda fijada como: $\Phi_0 = \Phi_{\text{polo}_0} - \Phi_{\text{polo}_1} = 0$. Φ_{polo_i} es la magnitud formal de potencial estructural del polo i . La equipotencialidad (0, 0) no es estado físico medible; es configuración formal preformal bajo identidad TODO = NADA, en línea con la *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV* (Lloret Egea, 2026f). Bajo la identidad TODO = NADA, entrada y salida del sistema no son nodos topológicos distintos: son el mismo nodo bajo doble papel funcional. Esa identidad es la condición topológica que habilita la realimentación sin canal externo: la salida del lazo es la entrada del lazo, sin trayecto intermedio.

IV.2. Ruptura simétrica espontánea por imperfección preformal

La imperfección preformal $\varepsilon-0$ rompe la equipotencialidad inicial. La ruptura no procede de agente externo, no procede de fluctuación cuántica del vacío (que es ya régimen físico constituido), no procede de causa eficiente anterior. Procede de la propiedad estructural del borde preformal de imperfección: $\varepsilon-0$ no admite clausura indiferenciada y, por tanto, fuerza la aparición de diferencia. La formulación es análoga a ruptura espontánea de simetría en la teoría de campos, con la diferencia operativa de que aquí la simetría rota es la equipotencialidad preformal entre polos, no la simetría de un campo cuántico ya constituido. La ruptura asigna referencia a uno de los polos y variabilidad al otro: $\Phi(\tau_0) = \Phi_{\text{polo}_0} - \Phi_{\text{polo}_1} \neq 0$ tras la *tras la ruptura*. La asignación de cuál polo queda como referencia y cuál como variable es contingente

respecto del aparato: exige que haya asimetría tras la ruptura, no qué polo ocupa cada función. La dinámica subsiguiente es independiente de esa asignación.

IV.3. Identidad entrada-salida y lazo de retorno

Bajo TODO = NADA, la salida del comparador no se proyecta a un nodo externo: vuelve al sistema como entrada. La estructura formal del lazo queda: $\Phi_{\text{entrada}}(\tau) = \Phi_{\text{salida}}(\tau - \Delta\tau)$ con identidad bajo *TODO = NADA*. $\Delta\tau$ representa el desfase ciclo-distancial estructural del lazo. La identidad entre entrada y salida no implica simultaneidad propagativa: implica que la trayectoria de la salida no abandona el sistema. El lazo está cerrado topológicamente. No hay nodo exterior. No hay canal físico que transmita la realimentación; la realimentación es propiedad topológica del dominio realizado bajo la identidad fundamental del TODO con la NADA.

IV.4. Formulación topológica del lazo

La dinámica del lazo bajo realimentación queda formalizada como gradiente estructural, sin lenguaje propositivo: $d\Phi/d\tau = -\gamma \cdot \Phi + \xi(\epsilon-0)$; γ es coeficiente de relajación estructural, τ es parámetro ciclo-distancial, y $\xi(\epsilon-0)$ es fuente formal de imperfección sostenida procedente del borde de imperfección. El término $-\gamma \cdot \Phi$ representa la relajación inducida por el lazo; el término $\xi(\epsilon-0)$ representa la fuente formal de imperfección que $\epsilon-0$ sostiene de manera permanente. La dinámica es la de un oscilador amortiguado con fuente sostenida, no la de un sistema con objetivo. La configuración del lazo conduce asintóticamente a $\Phi \rightarrow 0$ en ausencia de $\xi(\epsilon-0)$; con $\xi(\epsilon-0)$ persistente, Φ se mantiene en imperfección gobernada sin alcanzar el reposo absoluto. La formulación no afirma que el sistema «quiera» equilibrarse, «busque» reposo o «se proponga» nada. Afirma que la geometría del lazo bajo gradiente y la presencia de esa fuente formal de imperfección sostenida producen el régimen dinámico descrito. **Es topología, no propósito.**

V. Convergencia asintótica gobernada

V.1. Por qué el sistema no clausura al reposo absoluto

La dinámica del lazo, en ausencia de $\xi(\epsilon-0)$, llevaría a $\Phi \rightarrow 0$ cuando $\tau \rightarrow \infty$. Ese sería el estado de clausura absoluta: $\Phi = 0$ significa equipotencialidad recobrada, ausencia de diferencia entre polos, retorno a la NADA. En ese estado, no habría observables, no habría dominio realizado, no habría Universo físico. La existencia sostenida del dominio realizado exige que la clausura absoluta no se alcance. La condición estructural que impide la clausura es la persistencia de $\xi(\epsilon-0)$. Si $\epsilon-0$ se anulara, el lazo cerraría y el dominio realizado terminaría. Como $\epsilon-0$ es borde preformal estructural —condición sin la cual no habría dominio en absoluto—, su persistencia es condición previa de todo el sistema, no es una hipótesis *ad hoc*. La formulación queda fijada como: $\lim_{\tau \rightarrow \infty} \{\tau \rightarrow \infty\}$

$\Phi(\tau) = \Phi_{\infty} \neq 0$ bajo $\xi(\epsilon-0)$ sostenida. El sistema converge asintóticamente a un estado de imperfección gobernada Φ_{∞} , no al reposo absoluto. La convergencia es asintótica, no efectiva. La existencia de $\Phi_{\infty} \neq 0$ es lo que sostiene la persistencia del dominio realizado.

V.2. Imperfección sostenida como condición de la existencia realizada

La imperfección sostenida no es defecto: es condición de su existencia realizada. Un sistema sin imperfección sostenida clausuraría al reposo y no habría dominio en el que comparezcan observables. La imperfección sostenida es lo que mantiene el lazo activo y, con él, la posibilidad de los observables. Esta lectura difiere de cualquier interpretación de la imperfección como ruido eliminable, error a corregir o estado epistémico provisional. La imperfección preformal es estructural, no contingente. No puede eliminarse sin disolver el dominio realizado en su totalidad.

V.3. U como estado terminal legítimo

La indeterminación honesta U queda formalizada como estado terminal legítimo del aparato. La diferencia respecto a sistemas binarios es operativa, no terminológica: en un sistema binario (0, 1), todo estado debe resolverse en 0 o 1; cualquier configuración intermedia se trata como ruido, error o provisionalidad. En el SV, U es estado de pleno derecho asociado al no cierre que introduce la imperfección preformal, no susceptible de reducción a 0 o 1 sin pérdida de información estructural. La presencia de U no causa el proceso ni actúa como motor del lazo: expresa que la clausura binaria no queda autorizada cuando subsiste no determinación estructural. Si todos los estados se resolvieran en 0 o 1, el lazo quedaría descrito como convergencia al reposo absoluto. Con U como estado terminal legítimo, el sistema conserva una clase no vacía de configuraciones que no son ni equipotencialidad recobrada ni diferencia plenamente resuelta. Esa clase señala la no clausura del régimen, sin sustituir a $\epsilon-0$ ni a la topología del lazo. La formulación queda: el conjunto de estados terminales es {0, 1, U}, y U no es residual transitorio sino estado de pleno derecho. La hipótesis del «*it from bit*» (Wheeler, 1990) queda articulada desde el SV con la adición estructural de U, lo que constituye diferencia operativa, no renombramiento.

VI. Régimen ciclo-distancial y topología sin transmisión

VI.1. T_obs como horizonte estructural

El régimen ciclo-distancial T_obs queda formalizado en el *Teorema de resolución física de la constante cosmológica del Sistema Vectorial SV* (Lloret Egea, 2026h). El valor canónico es: $T_{\text{obs}} \approx 4,354948800 \times 10^{17}$ s. La expresión en segundos pertenece al retorno metrológico externo del régimen ciclo-distancial; no convierte el parámetro en tiempo rector ni en duración soberana. T_obs no es duración temporal rectora ni edad

cosmológica en sentido convencional. Es régimen ciclo-distancial estructural que fija el horizonte de cualquier comunicación física coherente dentro del Universo físico realizado bajo régimen propagativo. Toda propagación causal queda acotada por $c \cdot T_{\text{obs}}$ como distancia máxima compatible con coherencia simultánea propagativa.

VI.2. Ciclo completo apertura-cierre

El ciclo completo del dominio realizado queda formalizado como $T_{\text{obs}} \times 2$. La duplicación tiene fundamento estructural en la geometría del lazo. La fase de apertura, desde la ruptura simétrica espontánea hasta la magnitud máxima de Φ , requiere un cuarto de ciclo de un oscilador clásico, o equivalentemente T_{obs} bajo régimen ciclo-distancial. La fase de relajación asintótica hacia Φ_{∞} requiere un periodo análogo. El ciclo completo apertura-cierre del dominio realizado queda del orden de: $T_{\text{ciclo}} \approx T_{\text{obs}} \times 2 \approx 8,71 \times 10^{17}$ s. El ciclo completo no constituye reposo absoluto al final: constituye configuración residual de Φ_{∞} bajo $\xi(\epsilon-0)$ sostenida. La duplicación es geometría del ciclo, no constante arbitraria. El valor exacto del coeficiente multiplicador puede afinarse formalmente bajo desarrollo posterior; el orden de magnitud queda fijado por la geometría del lazo.

VI.3. Latencia del cambio físico subyacente y propiedad estructural sin transmisión

El cambio físico de un observable opera con la latencia propia de su régimen material. Una señal electromagnética viaja a velocidad c ; una señal mecánica a velocidad del medio; una señal neutrónica a velocidad cercana a c bajo régimen relativista. Ningún sistema físico de propagación ---electromagnético, mecánico, neutrónico o hipotético supraluminal--- puede sostener coherencia al unísono extremo a extremo del dominio bajo el horizonte T_{obs} . La relatividad especial (Einstein, 1905) fija c como límite superior de toda propagación causal. La hipótesis taquiónica (Bilaniuk et al., 1962; Feinberg, 1967) carece de evidencia experimental. Las correlaciones a distancia en pares entrelazados, verificadas en Aspect et al. (1982), Hensen et al. (2015) y Giustina et al. (2015), no permiten transmisión de información física utilizable a velocidad superior a c , según el teorema de no-señalización (Ghirardi et al., 1980; Eberhard, 1989). La cosmología relativista sustentada por la colaboración Planck (Planck Collaboration, 2020) constituye contraste empírico de las magnitudes citadas. La actualización del lazo realimentado no opera con latencia, porque no constituye transmisión: constituye propiedad topológica del dominio mismo bajo TODO = NADA. No hay contenido material que viaje de un nodo a otro; entrada y salida son el mismo nodo bajo doble papel funcional. El lazo no requiere propagación porque su topología no es propagativa. La distinción es operativa, no metafísica. El lazo no es comunicación al unísono ofuscada bajo nombre distinto: es ausencia de transmisión. El lazo existe en el dominio porque es propiedad del dominio, no porque haya llegado a estarlo.

VII. Predominancia compatible y predominancia lesiva

VII.1. Configuraciones del lazo bajo captura por un polo

El lazo realimentado admite distintas configuraciones según el régimen de captura. La configuración base es lazo simétrico bajo realimentación negativa: el sistema conduce a $\Phi_\infty \neq 0$ con ambos polos conservando función dentro del lazo. Sobre esa configuración base pueden aparecer regímenes locales donde uno de los polos captura el lazo y altera la dinámica simétrica. Cuando un polo captura el lazo de manera no destructiva, el sistema conserva la dinámica asintótica con asimetría gobernada. Cuando un polo captura el lazo de manera destructiva, el otro polo pierde función operativa y la dinámica del sub-lazo afectado colapsa o entra en régimen patológico. La distinción entre los dos regímenes queda formalizada en los apartados siguientes.

VII.2. Régimen compatible

La predominancia compatible se caracteriza por captura asimétrica del lazo sin destrucción funcional de los polos. La configuración formal queda: $\text{Pred_AB}^{\text{compat}} = 1 \Leftrightarrow \Phi_{\text{AB}} \neq 0 \wedge R_{\text{polo_A}} \text{ trazado} \wedge R_{\text{polo_B}} \text{ trazado} \wedge \Delta_{\text{AB}} \text{ absorbido}$; $R_{\text{polo_i}}$ es retorno operativo del polo i dentro del sub-lazo, y Δ_{AB} es residual de la dinámica asimétrica entre los polos A y B. El régimen compatible conserva la operatividad de ambos polos y absorbe el residual sin transferirlo como daño estructural a niveles superiores. En astrofísica, la predominancia compatible entre planeta y estrella sostiene órbita estable, habitabilidad, intercambio energético gobernado. En biología, la simbiosis metabólica, la inmunidad regulada, la señalización hormonal coordinada y la microbiota equilibrada con tejido huésped son configuraciones de predominancia compatible. En tejido inmunológico, la tolerancia inmune y la respuesta proporcionada al patógeno son configuraciones compatibles.

VII.3. Régimen lesivo

La predominancia lesiva se caracteriza por captura del lazo con destrucción funcional del polo subordinado o transferencia de residual no absorbido a niveles superiores. La configuración formal queda: $\text{Pred_AB}^{\text{lesiva}} = 1 \Leftrightarrow \text{Canal_AB}^{\Gamma} \text{ capturado} \wedge \mathcal{D}_{\text{AB}}^{\perp} \text{ usado contra retorno de } \Omega_{\text{rector}} \wedge \Delta \text{ no absorbido}$; Canal_AB^{Γ} es canal estructural del sub-lazo, $\mathcal{D}_{\text{AB}}^{\perp}$ es diccionario semántico estructural entre A y B, y Ω_{rector} es el dominio rector cuyo retorno queda comprometido. La predominancia lesiva captura el canal del sub-lazo, redirige el diccionario contra la coherencia del dominio rector y deja residual sin absorber. En astrofísica, la acreción destructiva de una compañera estelar por agujero negro, sin equilibrio orbital, es predominancia lesiva. En biología, la infección no controlada, el cáncer con escape inmune, la autoinmunidad crónica, la sepsis y la toxicidad sistémica son configuraciones lesivas. En tejido inmunológico, la tormenta de citoquinas y el agotamiento de células T efectoras son regímenes lesivos del sub-lazo correspondiente. La distinción entre compatible y lesiva no es valorativa en

sentido moral: es estructural. Predominancia compatible y predominancia lesiva quedan identificadas por condiciones formales del aparato, no por juicio externo. El daño es propiedad del sub-lazo bajo captura, no testimonio de intención del polo capturador.

VIII. Autogobierno sin agencia

VIII.1. La coherencia como propiedad topológica

La coherencia operativa del Universo físico realizado como conjunto es propiedad topológica del lazo bajo $\epsilon=0$. No requiere observador interno del dominio. No requiere agente que coordine los observables. No requiere transmisión de información coherente al unísono entre puntos del dominio. El lazo está cerrado topológicamente por la identidad entrada-salida bajo TODO = NADA; la dinámica del lazo bajo $\epsilon=0$ sostiene la imperfección gobernada; los dominios locales florecen dentro de la arquitectura topológica sin requerir coordinación externa. La formulación es estructural, no propositiva. El sistema no «coordina» nada; la topología del lazo determina la dinámica global, y los observables locales operan dentro de la dinámica del lazo según las restricciones de sus respectivos dominios.

VIII.2. Gobernar sin sentir como formulación técnica

El término técnico «gobernar sin sentir» queda formalizado como propiedad estructural del lazo realimentado bajo imperfección sostenida. El término no afirma agencia inconsciente, sustrato semi-sintiente ni protoconsciencia universal. **Afirma que la dinámica del lazo opera con autonomía topológica respecto a la presencia o ausencia de observadores sintientes locales.** La existencia de seres sintientes locales (humanos en particular) no es condición del lazo. El lazo operaría idéntico con o sin observadores sintientes. Los seres sintientes son observables de algunos dominios bajo transductores específicos ($\mathbb{X}$ human, $\mathbb{X}$ bio con régimen complejo), pero su sintiencia es propiedad local del dominio biológico-humano, no propiedad del lazo global. El lazo no «sabe» que existen observadores sintientes ni necesita saberlo; opera por geometría.

VIII.3. Deslinde explícito de sintiencia y panpsiquismo

No se afirma sintiencia distribuida, no afirma protoconsciencia atribuida a observables no biológicos, no afirma panpsiquismo en ninguna de sus formas. Las posiciones de Whitehead (1929), Bohm (1980), Smolin (2013) y Goff (2019) sobre consciencia distribuida quedan situadas en su plano filosófico-metafísico, sin que la formulación las asuma ni las rechace en sentido fuerte: la formulación opera en plano físico-formal y no se pronuncia sobre la naturaleza última de la consciencia. La aclaración tiene importancia operativa. Una lectura panpsiquista del comparador con realimentación afirmarí que la propiedad topológica del lazo es manifestación de una protosintiencia

universal. **Esta tesis rechaza esa lectura explícitamente:** la propiedad topológica del lazo es estructural, no sintiente, y no se interpreta como manifestación de algo subyacente más allá de la imperfección preformal $\varepsilon=0$ y la identidad $\text{TODO} = \text{NADA}$. Aquí no se afirma que el Universo «sienta sin saberlo» ni que «el lazo sea una forma primitiva de consciencia». El lazo es geometría. La consciencia local biológica es observable de dominio específico bajo transductor especializado. Las dos cosas son distintas y no se reducen una a otra.

IX. Ley general del tránsito por dominios

IX.1. Fórmula rectora del tránsito

La ley general del tránsito por dominios queda formulada bajo el Sistema Vectorial SV mediante la equivalencia rectora: $T_D^{SV}(D_i, D_j; x) = 0 \Leftrightarrow R_D^{SV}(D_i, D_j; x) = 0$; D_i y D_j son dominios distinguibles, x es candidato a contenido transitivo, $T_D^{SV}(D_i, D_j; x)$ es la función de tránsito declarada del candidato x entre los dominios D_i y D_j , y $R_D^{SV}(D_i, D_j; x)$ es el residual estructural de ese tránsito. El tránsito es legítimo cuando, y solo cuando, el residual estructural se anula bajo las restricciones declaradas. La equivalencia rectora se hereda del documento sobre el régimen H-He ordinario (Lloret Egea, 2026k), en el que queda establecida como ley general del tránsito por dominios.

IX.2. Descomposición del residual en restricciones independientes

El residual R_D^{SV} no es escalar opaco. Se descompone en restricciones independientes, cada una controlando un aspecto estructural del tránsito: $R_D^{SV}(D_i, D_j; x) = \oplus[r_dom, r_id, r_est, r_front, r_canal, r_traza, r_ret]$; r_dom controla pertenencia tipada al dominio de partida y al dominio de llegada; r_id controla identidad declarada del candidato a lo largo del tránsito; r_est controla coherencia del estado declarado bajo cambio de dominio; r_front controla cruce admisible de la frontera $D_i \leftrightarrow D_j$; r_canal controla disponibilidad de canal estructural entre dominios; r_traza controla append-only de la huella del tránsito; r_ret controla retorno verificable al dominio de llegada bajo condiciones declaradas. El operador $\oplus$ representa la composición estructural de las restricciones bajo disciplina de residual nulo. La anulación de R_D^{SV} exige anulación simultánea de todas las componentes; la persistencia de cualquier componente bloquea el tránsito. La descomposición es operativamente verificable: cada componente admite contraste sobre casos concretos del dominio.

IX.3. Teorema de identidad de tránsito

El teorema de identidad de tránsito establece la condición necesaria y suficiente para que una identidad atraviese una cadena finita de dominios: $Id_trans^{SV}(x; \Gamma_D) = 1 \Leftrightarrow$

$\oplus_i R_D^{SV}(D_i, D_{i+1}; x) = 0$; $\Gamma_D = (D_0, D_1, \dots, D_n)$ es cadena finita de dominios distinguibles y x es candidato cuya identidad pretende conservarse a lo largo de la cadena. El teorema demuestra que la continuidad material entre dominios no se gobierna por igualdad de estados, por analogía, por nombre compartido ni por importación de teoría externa, sino por identidad de transición bajo residual controlado.

IX.4. Continuidad estructural sin importación de teoría externa

La aplicación de $T_D^{SV} \text{ — } R_D^{SV} \text{ — } Id_trans^{SV}$ se ejecuta sobre el régimen hidrógeno-helio de la materia ordinaria (Lloret Egea, 2026k). La continuidad de la materia ordinaria queda articulada entre dominio nuclear, dominio atómico y dominio molecular bajo residual gobernado, sin importar formalismo externo. La autonomía es deliberada. Los paralelos contemporáneos ofrecen analogías parciales legítimas, pero no constituyen el núcleo del residual SV.

X. Fórmula universal de gobierno de observables

X.1. Fórmula universal y restricciones constitutivas

La fórmula universal de gobierno de observables del Universo físico realizado queda fijada bajo el SV como: $\mathcal{C} \star ObsU(x, D) = \mathcal{N} \star [\Omega M_D(x), \mathfrak{X}_{\{D \leftrightarrow SV\}}(x), F_D(x), I_D(x), C_D(x), B_D(x), \Delta_D(x), R_D(x), Tr_D(x)] \in \{0, 1, U\}$. x es candidato a observable y D es dominio declarable. Las restricciones constitutivas son: ΩM_D declara dominio y magnitudes externas; $\mathfrak{X}_{\{D \leftrightarrow SV\}}$ declara transducción bidireccional entre dominio externo y aparato SV; F_D declara frontera; I_D declara identidad; C_D declara canal; B_D declara barrera; Δ_D declara residual; R_D declara retorno; Tr_D declara traza *append-only*. La fórmula no crea materialmente hidrógeno, galaxia, célula, virus, variante, enfermedad, cáncer, síntoma, especie, documento o persona. Decide si ese contenido comparece como observable fuerte. El cierre fuerte queda formalizado como: $x \in ObsU(D) \Leftrightarrow \mathcal{C} \star ObsU(x, D) = 0$. El valor 1 indica contradicción material; el valor U indica falta de cierre suficiente sin contradicción, sosteniendo indeterminación honesta. Cualquier fórmula que omita una restricción falla; cualquier fórmula que las contenga bajo otros nombres es equivalente; cualquier ampliación solo aumenta resolución interna. La fórmula universal constituye condición necesaria y suficiente para la admisibilidad estructural de un observable en su dominio (Lloret Egea, 2026l).

X.2. Familia universal de transductores

La familia de transductores no nace por enumeración local, sino por derivación directa de $\mathcal{C} \star ObsU$. Todo transductor legítimo es especialización de la fórmula universal sobre un dominio D , con selección tipada de magnitudes, frontera, identidad, canal, barrera, residual, retorno y traza. La forma universal queda fijada como: $\mathcal{G} \star TrU(D) =$

$\mathfrak{X}_{\{D \leftrightarrow SV\}} = (\Omega_D, M_D, F_D, I_D, C_D, B_D, \Delta_D, R_D, Tr_D)$. $\mathcal{G}\star TrU(D)$ cumple la función de paso desde la ley universal hacia el caso de dominio. Primero queda fijada la ley de observabilidad; después se deriva el transductor que permite leer una señal física, una molécula, un gen, una célula, una cepa viral, una enfermedad, un tumor, una especie, un humano singular, un documento, una galaxia o un agujero negro. La derivación no es opcional. Cualquier transductor introducido sin pasar por $\mathcal{C}\star ObsU$ queda; cualquier puente nombrado por analogía sin satisfacer las restricciones constitutivas no constituye transductor legítimo. La disciplina garantiza coherencia universal bajo especialización tipada.

X.3. Especialización tipada por dominio

Las instancias tipadas de $\mathcal{G}\star TrU(D)$ incluyen, sin agotar la familia, los transductores $\mathfrak{X}_{phys}$ para magnitudes físicas, $\mathfrak{X}_{chem}$ para química, $\mathfrak{X}_{prebio}$ para medio prebiológico, $\mathfrak{X}_{bio}$ para biología, $\mathfrak{X}_{mut}$ para mutación, $\mathfrak{X}_{var}$ para variantes, $\mathfrak{X}_{dis}$ para enfermedad, $\mathfrak{X}_{onc}$ para cáncer, $\mathfrak{X}_{evo}$ para evolución, $\mathfrak{X}_{human}$ para fibra humana, $\mathfrak{X}_{doc}$ para documento, $\mathfrak{X}_{astr}$ para astrofísica. Cada instancia se construye declarando dominio, magnitudes externas, frontera, identidad, canal, barrera, residual, retorno y traza para ese dominio en particular. La derivación es operativa y verificable: no se inventan transductores por analogía; se especializan desde la fórmula universal. Una variante viral concreta exige $\mathfrak{X}_{var}(V_i \leftrightarrow SV)$. Un cáncer concreto exige $\mathfrak{X}_{onc}(Ca_\tau \leftrightarrow SV)$. Una galaxia concreta exige $\mathfrak{X}_{astr}(Gal_k \leftrightarrow SV)$. La forma universal queda preservada; la instancia tipada absorbe la singularidad del dominio.

XI. Transductores, canal, diccionario semántico estructural y consolidación

XI.1. Canal estructural entre dominios

La comunicación estructural entre familias distintas de observables exige canal explícito, no co-presencia ni proximidad. Dos observables de familias distintas A y B alcanzan canal estructural $Canal_{AB}^\Gamma$ cuando comparecen tres condiciones: interacción física trazable entre A y B, frontera operativa que los separa y los relaciona, y receptor declarado en al menos uno de los dos dominios. Una galaxia y un agujero negro coexistentes en el mismo campo observacional carecen de canal consolidado si no hay interacción física trazada (dinámica orbital, acreción, emisión, lente gravitatoria, perturbación dinámica). Una célula y un virus coexistentes en el mismo organismo carecen de canal si no hay entrada, receptor o respuesta declarados. Una bacteria y un tejido coexistentes en la misma región anatómica carecen de canal si no hay adhesión, toxina, metabolito o señal reconocible. El canal estructural no se declara por proximidad ni por simultaneidad: se declara por trazabilidad de interacción. La regla opera con disciplina simétrica en todas las familias de observables.

XI.2. Diccionario semántico estructural

El diccionario semántico estructural asigna correspondencias entre letras del alfabeto transversal y elementos concretos de dos dominios A y B. La estructura formal es: $\mathcal{D}_{AB^\perp}: \mathfrak{A}_\perp \times \Omega_A \times \Omega_B \rightarrow \{\text{correspondencia, corte, U}\}$. $\mathfrak{A}_\perp$ es alfabeto transversal de elementos estructurales (frontera, entrada, receptor, señal, respuesta, daño, reparación, retorno), Ω_A y Ω_B son codominios respectivos de A y B, y el resultado es asignación de correspondencia legítima, corte explícito o indeterminación honesta U. El diccionario no es tabla de traducción verbal: es matriz de uso. Declara qué cuenta como frontera, entrada, receptor, señal, respuesta, daño, reparación y retorno en cada observable. Sin diccionario, el canal puede existir pero el diálogo estructural queda bloqueado o reducido a presemántica. Con diccionario parcial, hay protosemántica y respuestas diferenciadas. Con diccionario cerrado, puede hablarse de diálogo estructural: el intercambio produce sentido de dominio y retorno interpretable. El diccionario se construye caso por caso. Para virus-célula, el receptor puede ser molécula de entrada; la señal puede ser tropismo; la respuesta puede ser replicación, interferón, apoptosis o latencia. Para galaxia-agujero negro, el receptor puede ser campo gravitatorio o disco de acreción; la señal puede ser perturbación dinámica; la respuesta puede ser chorro, emisión o reordenación galáctica. Para planeta-estrella, el receptor puede ser campo gravitatorio o atmósfera; la señal puede ser radiación, viento estelar o marea; la respuesta puede ser efecto físico ambiental. Para bacteria-célula, el receptor puede ser adhesina o patrón molecular; la respuesta puede ser inflamación, fagocitosis o daño tisular.

XI.3. Fórmula de consolidación de canal y semántica

La fórmula de consolidación establece cuándo dos observables de familias distintas alcanzan relación estructural interpretable: $\text{Diag}_{AB^\perp} = 1 \Leftrightarrow \text{Canal}_{AB^\Gamma} = 1 \wedge \mathcal{D}_{AB^\perp} \text{ apto} \wedge R_{AB} \text{ trazado} \wedge \Delta_{\text{sem}} \text{ admisible}$. Canal_{AB^Γ} es canal consolidado, $\mathcal{D}_{AB^\perp} \text{ apto}$ es diccionario cerrado o suficiente, R_{AB} es retorno trazado entre A y B, y Δ_{sem} es residual semántico admisible. La fórmula admite tres estados principales. Estado 0: no hay diálogo estructural porque falta canal, frontera, diccionario o retorno. Estado U: hay indicios, canal parcial, diccionario incompleto o retorno insuficiente; queda indeterminación honesta. **Estado 1: hay canal consolidado, diccionario estructural y retorno interpretable.** La clasificación no usa probabilidad como verdad; usa condiciones. La consolidación de canal y semántica no implica armonía, beneficio ni intención. Un virus puede consolidar canal con célula y producir enfermedad; una galaxia puede consolidar canal con agujero negro y producir reordenación dinámica; una bacteria puede consolidar canal y producir simbiosis o sepsis. Diálogo estructural significa que el intercambio tiene sentido de dominio, no que sea positivo. Por eso toda consolidación debe ir acompañada de residual y resultado.

XI.4. Residual semántico y retorno

El residual semántico aparece cuando los observables interactúan pero la correspondencia no queda plenamente resuelta. Puede haber señal ambigua, receptor compartido, respuesta cruzada, mimetismo estructural, dominancia parcial. El residual semántico no debe ocultarse bajo una etiqueta. **En astrofísica, gran parte del error de identificación procede de atribuir sustancialidad a componentes gravitatorios que permanecen en U por no cierre material.** La materia oscura, identificada históricamente como sustancia espectral no observada, queda reidentificada en el SV como densidad gravitatoria efectiva de sutura $p_{DM,sutura}^{SV}$, con nulidad sustancial demostrada $p_{DM,sustancia}^{SV} = 0$ (Lloret Egea, 2026j). El residual queda explícito y la lectura no clausura prematuramente. En biología, gran parte del daño diagnóstico procede de no respetar el residual semántico: se llama infección a colonización, tumor a masa, autoinmunidad a autoanticuerpo, causa de muerte a diagnóstico no cerrado. El aparato de la formulación impide ese salto en su forma estructural. El retorno R_{AB} cierra la consolidación. Sin retorno verificable al dominio respectivo, la consolidación queda en hipótesis no cerrada. El retorno es operación interna del aparato del Sistema Vectorial SV y, simultáneamente, condición de admisibilidad frente al dominio externo. Una salida que no devuelva al dominio externo un resultado inteligible queda inválida; una salida que devuelva resultado con residual gobernado queda admitida bajo las condiciones declaradas.

XII. Relación entre potencial local, comparador global y observables

XII.1. Potencial local y comparador global

El potencial local $P_D(e)$ y la magnitud global $\Phi(\tau)$ no ocupan el mismo plano. $P_D(e)$ pertenece al régimen del suceso admisible y mide separación polar dentro de un dominio declarado. $\Phi(\tau)$ pertenece al régimen del comparador con realimentación y mide desequilibrio estructural del lazo que gobierna el dominio realizado como conjunto. La relación entre ambos planos es formal, no identitaria: el plano local proporciona la gramática de separación polar; el plano global organiza esa gramática en una topología de autogobierno bajo $\varepsilon=0$, con conservación de U como indeterminación honesta. **La comparación entre ambos objetos queda prohibida si no se declara el dominio de paso.** No procede escribir que $P_D(e)=\Phi(\tau)$, ni que $\Phi(\tau)$ sea suma de potenciales locales, ni que el potencial local contenga por sí solo el ciclo del dominio realizado. La operación admisible consiste en reconocer continuidad estructural: el suceso local muestra cómo se calcula una separación polar bajo residual; el comparador global muestra cómo la separación polar del dominio no clausura en reposo absoluto por imperfección sostenida.

XII.2. Observables, sucesos y dominios

Un observable no es un suceso. Un suceso puede hacer visible, modificar, transportar o registrar un observable, pero no se identifica con él. El observable queda gobernado por $\mathcal{C}\star\text{ObsU}(x,D)$ y por la familia de transductores $\mathcal{G}\star\text{TrU}(D)$; el suceso queda gobernado por horizonte, soporte, operador de reevaluación, traza, potencial, residual y retorno. La continuidad entre ambos exige dominio declarado, identidad, canal, barrera, residual y retorno. Sin esos elementos, la lectura se conserva en U o se rechaza si existe contradicción material. Esta separación impide confundir potencial de suceso, tránsito de dominio y gobierno de observable. La comunicación entre sucesos opera sobre diferencia de potencial y trazabilidad; la comunicación entre observables opera sobre canal, diccionario, transductor y retorno. Ambos planos son compatibles, pero no intercambiables.

XII.3. Convención residual y predicado positivo

Los residuales cierran en 0: $R=0$ significa cierre, $R=1$ significa contradicción material o no admisión, y $R=U$ conserva indeterminación honesta. En cambio, los predicados positivos de consolidación cierran en 1: $\text{Id_trans}^{\text{SV}}=1$, $\text{Canal_AB}^{\Gamma}=1$ o $\text{Diag_AB}^{\perp}=1$ significan admisión positiva del predicado. Esta distinción evita confundir residual nulo con afirmación predicativa. La convención se aplica a todos los objetos. $T_D^{\text{SV}}(D_i, D_j; x)=0 \Leftrightarrow R_D^{\text{SV}}(D_i, D_j; x)=0$ expresa tránsito cerrado por residual nulo. $x \in \text{ObsU}(D) \Leftrightarrow \mathcal{C}\star\text{ObsU}(x,D)=0$ expresa observable fuerte por cierre de la fórmula. $\text{Diag_AB}^{\perp}=1$ expresa consolidación positiva de canal, diccionario, retorno y residual semántico. No hay contradicción entre estas escrituras: pertenecen a familias operativas distintas.

XII.4. Articulación con fundamentos, principios y otros documentos del SV

XII.4.1. Imperfección preformal y espacio

La genealogía formal de $\varepsilon=0$ queda en *Imperfección preformal y espacio: $\varepsilon=0$, primera distinguibilidad y dominio estructural completo de separación factual recorrible* (Lloret Egea, 2026b). Este desarrollo hereda esta formalización como condición preformal de todo el aparato.

XII.4.2. Sucesos generadores y protocampos unificados

La *Teoría general de sucesos generadores y de los protocampos unificados en el Sistema Vectorial SV* (Lloret Egea, 2026c) provee el sustrato dinámico-estructural sobre el que opera la formulación. Los sucesos generadores constituyen unidad elemental de cambio estructural; los protocampos unificados articulan sucesos que se inscriben antes de su tipado por dominio.

XII.4.3. Teoría del TODO y de la NADA como sede del inventario y de la identidad entrada-salida

La *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV* (Lloret Egea, 2026f) constituye la base formal de dos elementos de la formulación. Provee el inventario completo de admisibilidad estructural con criterios de admisión, no admisión e indeterminación honesta. Provee también la identidad $\text{TODO} = \text{NADA}$ que habilita el lazo realimentado del autogobierno sin requerir canal externo. La articulación es doble: inventario y topología.

XII.4.4. Régimen H-He ordinario como caso de contraste del tránsito

El régimen hidrógeno-helio de la materia ordinaria constituye caso de contraste cuantitativo de la ley general del tránsito por dominios. El documento sobre el origen material ordinario del Universo observable (Lloret Egea, 2026k) formaliza la aplicación, articulando dominio nuclear, dominio atómico y dominio molecular bajo residual gobernado, y enlazando con la tabla periódica estructural del SV y con los pares estructurales del Catálogo CPS-SV (Lloret Egea, 2026e). La continuidad H–He queda gobernada por $\text{Id_trans}^{\text{SV}}$, con banco de contraste empírico de la nucleosíntesis del Big Bang (Cyburt et al., 2016) y de la espectroscopía atómica de hidrógeno (Beyer et al., 2017).

XII.4.5. Densidad gravitatoria efectiva de sutura

El componente gravitatorio históricamente atribuido a materia oscura sustancial queda reidentificado en el SV como densidad gravitatoria efectiva de sutura $\rho_{\text{DM},\text{sutura}}^{\text{SV}}$, con nulidad sustancial demostrada $\rho_{\text{DM},\text{sustancia}}^{\text{SV}} = 0$ (Lloret Egea, 2026j). El Bullet Cluster (Clowe et al., 2006) queda releído como caso de contraste del componente gravitatorio efectivo, no como evidencia de sustancia material no observada.

XII.4.6. Agujero negro como cierre interno sin resto exterior formulable

El tratamiento estructural del agujero negro en el Sistema Vectorial SV (Lloret Egea, 2026m) lo identifica como cierre interno sin resto exterior formulable bajo la disciplina del SV. La articulación con la formulación se ejecuta vía transductor $\mathfrak{X}_{\text{astr}}$, y la consolidación de canal con observables externos queda gobernada por la fórmula $\text{Diag_AB}^{\perp}$ aplicada a este caso límite.

XII.4.7. Proyecciones biológicas como aplicación del aparato universal

La aplicación del aparato $\mathcal{C}\star\text{ObsU} - \mathcal{G}\star\text{TrU(D)}$ al régimen biológico queda formalizada en *Proyecciones biológicas de la fibra* (Lloret Egea, 2026l). La obra establece los transductores $\mathfrak{X}_{\text{bio}}$, $\mathfrak{X}_{\text{mut}}$, $\mathfrak{X}_{\text{var}}$, $\mathfrak{X}_{\text{dis}}$, $\mathfrak{X}_{\text{onc}}$, $\mathfrak{X}_{\text{evo}}$, $\mathfrak{X}_{\text{human}}$ con sus respectivos diccionarios, bancos de contraste y casos límite. Articula simultáneamente, como control transdominio, los transductores $\mathfrak{X}_{\text{astr}}$ aplicados a galaxia-agujero negro y a planeta-estrella, demostrando la universalidad bajo especialización tipada.

XII.4.8. Otros enlaces con el conjunto de fundamentos y documentos

El régimen ciclo-distancial T_{obs} queda formalizado en el Teorema de resolución física de la constante cosmológica (Lloret Egea, 2026h). Las edades relativas del universo observable y de sus objetos físicos quedan articuladas en (Lloret Egea, 2026i). Los primitivos metrológicos del Sistema Vectorial SV y la tabla de equivalencias factuales con el Sistema Internacional quedan en (Lloret Egea, 2026g). La génesis del hidrógeno y la teoría de la persistencia energética estructural quedan en (Lloret Egea, 2026d).

XIII. Matriz de correspondencia formal

Afirmación formal	Apartado	Operador o fórmula	Referencia formal	Condición de cierre	Laboratorio asociado
El potencial local del suceso constituye el fundamento de lectura polar.	0, XII	$P_D(e)=\mu_D(e)-\lambda_D(e); I_D(e)=\mu_D(e)+\lambda_D(e)$	<i>Potencial de un suceso</i>	Dominio declarado , residual de admisibilidad, traza y retorno.	L.9
El comparador global no se identifica con el potencial local.	IV, XII	$\Phi(\tau)=\Phi_polo_0(\tau)-\Phi_polo_1(\tau)$	<i>Potencial de un suceso; Teoría del TODO y de la NADA</i>	Distinción de plano entre suceso local y lazo global.	L.1
La ruptura de equipotencialidad procede de $\epsilon=0$ y no de agente externo.	II, IV	$\epsilon=0 \vdash \partial \epsilon \vdash Dsep \vdash \Omega esp; \Phi(\tau_0) \neq 0$	<i>Imperfección preformal y espacio</i>	Cadena preformal sin duplicación de fundamento.	L.1
La convergencia no clausura en reposo absoluto mientras subsista imperfección sostenida.	V	$\lim_{\tau \rightarrow \infty} \Phi(\tau)=\Phi_{\neq 0}$ bajo $\xi(\epsilon=0)$	<i>Teoría del TODO y de la NADA; Imperfección preformal y espacio</i>	Conservación de U y ausencia de cierre binario forzado.	L.2

Afirmación formal	Apartado	Operador o fórmula	Referencia formal	Condición de cierre	Laboratorio asociado
T_obs opera como régimen ciclo-distancial, no como tiempo rector.	VI	$T_{obs} \approx 4,354948800 \times 10^{17}$ $s; T_{ciclo} \approx 2T_{obs}$	Teorema de resolución física de la constante cosmológica	Lectura ciclo-distancial sin transmisión física al unísono.	L.3
La continuidad entre dominios exige residual nulo.	IX	$T_D^{SV}(D_i, D_j; x) = 0 \Leftrightarrow$ $R_D^{SV}(D_i, D_j; x) = 0$	<i>El origen material ordinario del Universo observable</i>	Cierre de dominio, identidad, estado, frontera, canal, traza y retorno.	L.4
La identidad de tránsito exige cierre en toda cadena finita de dominios.	IX	$Id_{trans}^{SV}(x; \Gamma_D) = 1 \Leftrightarrow$ $\bigoplus_i R_D^{SV}(D_i, D_{\{i+1\}}; x) = 0$	<i>El origen material ordinario del Universo observable</i>	Residual compuesto o anulado en cada tránsito local.	L.4
La observabilidad fuerte se decide por la fórmula universal.	X	$\mathcal{C} \star Obs_U(x, D) \in \{0, 1, U\}$	<i>Proyecciones biológicas de la fibra</i>	Cierre de magnitudes, transducción, frontera, identidad, canal, barrera, residual, retorno y traza.	L.5
Todo transductor legítimo deriva de la fórmula universal.	X, XI	$\mathcal{G} \star Tr_U(D) = \mathfrak{X}_{\{D \leftrightarrow SV\}}$	<i>Proyecciones biológicas de la fibra; Primitivos metrológicos</i>	Especialización tipada por dominio sin analogía libre.	L.6

Afirmación formal	Apartado	Operador o fórmula	Referencia formal	Condición de cierre	Laboratorio asociado
La comunicación estructural entre observables exige canal, diccionario, residual y retorno.	XI	$\text{Diag_AB}^\perp = 1 \Leftrightarrow \text{Canal_AB}^\Gamma = 1 \wedge \mathcal{D_AB}^\perp \text{ apto} \wedge \text{R_AB} \text{ trazado} \wedge \Delta_{\text{sem}} \text{ admisible}$	<i>Potencial de un suceso; Proyecciones biológicas de la fibra</i>	Canal trazado, diccionario o apto, retorno y residual semántico.	L.7
La predominancia compatible y la lesiva se distinguen por el estado del sub-lazo.	VII	$\text{Pred_AB}^{\text{compat}}; \text{Pred_AB}^{\text{lesiva}}$	<i>Proyecciones biológicas de la fibra; documentos astrofísicos SV</i>	Conservación o destrucción funcional bajo captura asimétrica.	L.8
La arquitectura completa exige integración de comparador, tránsito, observable y comunicación.	XIII-XV	Matriz integrada	Fundamentos, principios y documentos citados	Cierre conjunto sin tiempo rector, agencia ni cierre probabilístico.	L.9

XIV. Alcance declarado y condiciones de refutación

XIV.1. Lo que se afirma

Este planteamiento afirma:

- Estructura formal del Universo físico realizado bajo el SV, en plano físico-formal y no metafísico.
- Subordinación de la estructura matemática al cierre rector: comparecencia tras la primera distinguibilidad; no fundación exterior; codificación y decodificación del funcionamiento del dominio realizado desde dentro.

- Imperfección preformal $\varepsilon-0$ y fibra primigenia de observabilidad $\mathcal{F}-0^{\text{Obs}} = \varepsilon-0|_{\text{Obs}}$ como base formal de toda observabilidad.
- Autogobierno topológico del dominio realizado mediante comparador con realimentación bajo identidad $\text{TODO} = \text{NADA}$, con ruptura simétrica espontánea por $\varepsilon-0$ y convergencia asintótica gobernada con U preservada como indeterminación honesta donde no procede cierre binario.
- Régimen ciclo-distancial $T_{\text{obs}} \approx 4,354948800 \times 10^{17}$ s como horizonte estructural de toda propagación física coherente; ciclo completo del dominio realizado del orden de $T_{\text{obs}} \times 2$.
- Predominancia compatible y predominancia lesiva como configuraciones del lazo bajo captura asimétrica con o sin destrucción funcional.
- Ley general del tránsito por dominios $T_D^{\text{SV}} - R_D^{\text{SV}} - \text{Id_trans}^{\text{SV}}$ como aparato de continuidad entre dominios distinguibles bajo residual controlado.
- Fórmula universal de gobierno de observables $\mathcal{C} \star_{\text{ObsU}}(x, D) \in \{0, 1, U\}$ como criterio de admisibilidad estructural en cualquier dominio declarable, con familia derivada $\mathcal{G} \star_{\text{TrU}}(D)$ por especialización tipada.
- Comunicación estructural entre familias distintas de observables bajo canal, diccionario semántico estructural $\mathcal{D}_{\text{AB}}^{\perp}$, fórmula de consolidación $\text{Diag}_{\text{AB}}^{\perp}$, predominancia, residual y retorno.
- Ensamble articulado de autogobierno topológico y comunicación estructural bajo principio rector único.
- Articulación con fundamentos, principios y otros documentos del Sistema Vectorial SV bajo cifras canónicas heredadas.

XIV.2. Lo que no se afirma

Esta tesis no afirma:

- Consciencia distribuida del Universo bajo ninguna forma.
- Panpsiquismo, protosintiencia universal ni interpretación sintiente del lazo realimentado.
- Teleología, propósito, diseño, intencionalidad cósmica.
- Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia en sentido teológico.
- Equivalencia ontológica fuerte entre realidad física y estructura matemática en sentido tegmarkiano máximo.

- Predicción experimental nueva sobre observables físicos contemporáneos como anuncio de ruptura del paradigma vigente.
- Sustancialidad del componente gravitatorio históricamente atribuido a materia oscura.
- Transmisión física coherente al unísono entre puntos separados por una distancia mayor que $c \cdot T_{\text{obs}}$.
- Diálogo en sentido sintiente entre observables; el término «comunicación estructural» refiere a consolidación formal de canal, diccionario y retorno, no a interacción consciente.
- Reducción de la indeterminación honesta U a probabilidad estadística, a ruido eliminable o a estado epistémico provisional.
- Anticipación temporal verificable del fin del ciclo de $T_{\text{obs}} \times 2$ bajo observador situado en el ciclo en curso. La hipótesis cíclica del autogobierno es estructural, no profética.

XIV.3. Condiciones de refutación

Queda sometido a las siguientes condiciones de refutación, declaradas para preservar su falsabilidad:

- Identificación experimental verificable de un canal físico que sostenga comunicación coherente al unísono entre dos puntos del Universo físico realizado separados por una distancia mayor que $c \cdot T_{\text{obs}}$ refutaría el principio rector del autogobierno topológico.
- Demostración formal de inconsistencia interna entre el lazo de realimentación y la imperfección preformal $\epsilon=0$ refutaría la convergencia asintótica gobernada.
- Identificación de un dominio observable del Universo físico realizado que opere fuera de toda dinámica de reequilibrio compatible con la dinámica del lazo refutaría la generalidad del autogobierno topológico.
- Demostración formal de inconsistencia interna de la fórmula universal $\mathcal{C} \star \text{ObsU}$ o de la familia derivada $\mathcal{G} \star \text{TrU}(D)$ refutaría el gobierno de observables.
- Demostración formal de inconsistencia entre la ley general del tránsito $T_D^{\text{SV}} - R_D^{\text{SV}} - \text{Id}_{\text{trans}}^{\text{SV}}$ y un caso cuantitativo del régimen H-He ordinario refutaría la ley general del tránsito en su aplicación.
- Identificación experimental de sustancialidad espectral material del componente gravitatorio convencionalmente atribuido a materia oscura, con

verificación reproducible bajo banco de contraste, refutaría la nulidad sustancial declarada.

- Demostración formal de circularidad estructural en la cadena $\varepsilon\text{--}0 \vdash \mathcal{F}\text{--}0^{\wedge}\text{Obs} \vdash \partial\text{Obs} \vdash \text{DObs} \vdash \text{ObsU}(\text{D})$ refutaría la fibra primigenia de observabilidad.

XV. Laboratorios

Los laboratorios asociados cumplen función de verificación computacional de consistencia formal, no de sustitución de validación física externa. Cada laboratorio debe declarar entradas, restricciones, salida esperada, salida obtenida, residual y condición de aceptación. Ningún laboratorio podrá convertir U en valor numérico ni cerrar favorablemente por ausencia de contradicción.

Laboratorio	Objeto	Fórmulas o restricciones	Resultado esperado
L.1	Comparador con realimentación y ruptura de equipotencialidad	$\Phi_0=0; \Phi(\tau_0)\neq 0; \varepsilon\text{--}0$	Ruptura controlada sin agente externo.
L.2	Convergencia asintótica gobernada y conservación de U	$d\Phi/d\tau=-\gamma\cdot\Phi+\xi(\varepsilon\text{--}0); \Phi_\infty\neq 0$	No clausura a reposo absoluto.
L.3	Régimen ciclo-distancial y topología sin transmisión	$T_{\text{obs}}; T_{\text{ciclo}}\approx 2T_{\text{obs}}; \text{límite } c\cdot T_{\text{obs}}$	Separación entre cambio físico con latencia y propiedad topológica no propagativa.
L.4	Ley general del tránsito por dominios	$T_D^{\wedge}\text{SV}=0 \Leftrightarrow R_D^{\wedge}\text{SV}=0; \text{Id}_{\text{trans}}^{\wedge}\text{SV}$	Cierre sólo si todas las restricciones locales anulan residual.
L.5	Fórmula universal de gobierno de observables	$\mathcal{C}\star\text{ObsU}(x,\text{D})\in\{0,1,\text{U}\}$	Admisión, no admisión o U sin cierre impropio.
L.6	Familia de transductores $\mathcal{G}\star\text{TrU}(\text{D})$	$\mathfrak{X}_{\{D\leftrightarrow\text{SV}\}}$ con dominio, magnitud, frontera, identidad, canal, barrera, residual, retorno y traza	Transductor legítimo sólo por especialización tipada.

Laboratorio	Objeto	Fórmulas o restricciones	Resultado esperado
L.7	Canal, diccionario semántico estructural y $\text{Diag_AB}^\perp$	Canal_AB^Γ ; $\mathcal{D_AB}^\perp$; R_AB ; Δ_sem	Consolidación positiva sólo con canal, diccionario, retorno y residual.
L.8	Predominancia compatible y predominancia lesiva	$\text{Pred_AB}^\text{compat}$; $\text{Pred_AB}^\text{lesiva}$	Distinción estructural entre asimetría gobernada y captura lesiva.
L.9	Matriz integrada de autogobierno y comunicación estructural	Correspondencia formal completa	Integración sin tiempo rector, sintiencia, transmisión al unísono ni probabilidad fundante.

Los laboratorios quedan vinculados a los apartados de la obra mediante su objeto verificable, sus fórmulas o restricciones y su resultado esperado. La validación material exigirá, para cada banco, datos de entrada, salida esperada, salida obtenida, residual explícito y condición de aceptación.

XV.1. Tabla de ejecutables de los laboratorios

La tabla enlaza cada laboratorio con su ejecutor reproducible.

Familia	Laboratorio	Qué verifica	Ejecución
Comparador	L.1. Comparador con realimentación	Ruptura de equipotencialidad y comparador global sin agente externo.	runner.py
Convergencia y U	L.2. Convergencia asintótica gobernada	No clausura a reposo absoluto y conservación de U.	runner.py
Régimen ciclo-distancial	L.3. Topología sin transmisión	Separación entre latencia física y propiedad topológica no propagativa.	runner.py
Tránsito por dominios	L.4. Ley general del tránsito	Cierre de tránsito sólo con residual nulo en restricciones locales.	runner.py

Familia	Laboratorio	Qué verifica	Ejecución
Gobierno de observables	L.5. Fórmula universal de observables	Admisión, no admisión o U sin cierre impropio.	runner.py
Transductores	L.6. Familia $\mathcal{G}\star\text{TrU}(\text{D})$	Legitimidad del transductor por especialización tipada.	runner.py
Canal y diccionario	L.7. $\text{Diag_AB}^\perp$	Consolidación sólo con canal, diccionario, retorno y residual.	runner.py
Predominancia	L.8. Compatible y lesiva	Distinción estructural entre asimetría gobernada y captura lesiva.	runner.py
Matriz integrada	L.9. Integración completa	Integración sin tiempo rector, sintiencia, transmisión al unísono ni probabilidad fundante.	runner.py

XVI. Conclusión

Aquí se establece el autogobierno topológico y la comunicación estructural de observables en el Universo físico realizado como continuación formal del potencial del suceso. El plano local de $P_D(e)$ permite leer separación polar, diferencia entre sucesos, residual, traza y retorno; el plano global de $\Phi(\tau)$ permite formalizar el comparador con realimentación del dominio realizado bajo $\epsilon\text{--}0$, convergencia asintótica gobernada y conservación de U como indeterminación honesta. La continuidad entre ambos planos no es identidad de objeto, sino subordinación ordenada de niveles. El comparador con realimentación no introduce agencia, voluntad, consciencia ni propósito. La comunicación estructural no introduce diálogo sintiente ni transmisión física coherente al unísono. La coherencia de los observables como conjunto se formula como propiedad topológica del lazo bajo imperfección sostenida, y su ejecución operativa se expresa mediante tránsito por dominios, gobierno de observables, transductores, canal, diccionario semántico estructural, residual, traza y retorno. La formulación mantiene las prohibiciones constitutivas: sin tiempo rector, sin probabilidad como criterio de verdad, sin heurística no declarada, sin inferencia opaca, sin cierre favorable por ausencia de prueba y sin reducción de U a ruido o desconocimiento informal. El resultado no cierra la arquitectura técnica de célula, inventario y tablero matemático (u órgano total de control), que queda como desarrollo posterior derivado; sí fija el nivel superior de ensamblaje que conecta el potencial local del suceso con el autogobierno topológico del dominio realizado y con la comunicación estructural entre observables.

Anexo I --- Bibliografía y referencias del corpus

Fundamentos, principios y otros documentos del Sistema Vectorial SV

- Lloret Egea, J. A. (2026a). *Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.f0cbabc2>
- Lloret Egea, J. A. (2026b). *Imperfección preformal y espacio: $\varepsilon=0$, primera distinguibilidad y dominio estructural completo de separación factual recorrible*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.9c57c046>
- Lloret Egea, J. A. (2026c). *Teoría general de sucesos generadores y de los protocampos unificados en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/177nb-v2465>
- Lloret Egea, J. A. (2026d). *Génesis del hidrógeno y teoría de la persistencia energética estructural: Masa, frontera, residual e identidad física bajo compatibilidad operatoria universal*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/q4q9-sd847>
- Lloret Egea, J. A. (2026e). *Catálogo de Pares Estructurales SV (CPS-SV): Enlace, aleación y compatibilidad posicional desde los 118 elementos base hasta los 443 candidatos del dominio extendido*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.a56b9cd7>
- Lloret Egea, J. A. (2026f). *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/k3q1d-fjj45>
- Lloret Egea, J. A. (2026g). *Primitivos metrológicos del Sistema Vectorial SV: Instanciaciones contingentes de las constantes fundacionales del Sistema Internacional, justificación algebraica y tabla de equivalencias factuales*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.c8ec692e>
- Lloret Egea, J. A. (2026h). *Teorema de resolución física de la constante cosmológica: transducción ciclo-distancial SV de Λ , energía oscura y expansión cosmológica*. ITVIA --- IA eñ™ --- La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.41afec0f>
- Lloret Egea, J. A. (2026i). *Edades relativas del universo observable y de sus objetos físicos*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.b56ed853>
- Lloret Egea, J. A. (2026j). *La materia oscura no existe como sustancia: Demostración formal de nulidad sustancial, densidad gravitatoria efectiva de sutura y contraste físico escalable*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.7b41835f>

- Lloret Egea, J. A. (2026k). *El origen material ordinario del Universo observable y la relación entre física contemporánea y el SV en el tránsito por dominios: errores de plano, contraste entre aparatos y continuidad H–He de la materia ordinaria*. ITVIA --- IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.90fce13d>
- Lloret Egea, J. A. (2026l). *Proyecciones biológicas de la fibra*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.1ab33893>
- Lloret Egea, J. A. (2026m). *Agujero negro como cierre interno sin resto exterior formulable bajo el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ --- La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.b757ccc4>
- Lloret Egea, J. A. (2026n). *Autogobierno y comunicación estructural del Universo físico* [Colección]. ITVIA --- IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.552f4cfc>
- Lloret Egea, J. A. (2026o). *El Universo* [Colección]. IA eñ™ --- La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.26484bfd>

Referencias externas

- Aspect, A., Dalibard, J., y Roger, G. (1982). Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers. *Physical Review Letters*, 49(25), 1804–1807. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804>
- Bekenstein, J. D. (1973). Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7(8), 2333–2346. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.7.2333>
- Beyer, A., Maisenbacher, L., Matveev, A., Pohl, R., Khabarova, K., Grinin, A., Lamour, T., Yost, D. C., Hänsch, T. W., Kolachevsky, N., y Udem, T. (2017). The Rydberg constant and proton size from atomic hydrogen. *Science*, 358(6359), 79–85. <https://doi.org/10.1126/science.aah6677>
- Bilaniuk, O.-M. P., Deshpande, V. K., y Sudarshan, E. C. G. (1962). "Meta" relativity. *American Journal of Physics*, 30(10), 718–723.
- Bohm, D. (1980). *Wholeness and the implicate order*. Routledge.
- Boltzmann, L. (1872). Weitere Studien über das Wärmegleichgewicht unter Gasmolekülen. *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*, 66, 275–370.
- Clausius, R. (1879). *The mechanical theory of heat*. Macmillan.
- Clowe, D., Bradač, M., Gonzalez, A. H., Markevitch, M., Randall, S. W., Jones, C., y Zaritsky, D. (2006). A direct empirical proof of the existence of dark

matter. *The Astrophysical Journal*, 648(2), L109–L113. <https://doi.org/10.1086/508162>

- Codd, E. F. (1979). Extending the database relational model to capture more meaning. *ACM Transactions on Database Systems*, 4(4), 397–434. <https://doi.org/10.1145/320107.320109>
- Cyburt, R. H., Fields, B. D., Olive, K. A., y Yeh, T.-H. (2016). Big bang nucleosynthesis: Present status. *Reviews of Modern Physics*, 88(1), 015004. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.88.015004>
- Eberhard, P. H. (1989). A realistic model for quantum theory with a locality property. En W. Schommers (Ed.), *Quantum Theory and Pictures of Reality* (pp. 169–215). Springer. <https://doi.org/10.1007/BF02728310>
- Einstein, A. (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik*, 17(10), 891–921. <https://doi.org/10.1002/andp.19053221004>
- Englert, F., y Brout, R. (1964). Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons. *Physical Review Letters*, 13(9), 321–323. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.13.321>
- Feinberg, G. (1967). Possibility of faster-than-light particles. *Physical Review*, 159(5), 1089–1105. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.159.1089>
- Ghirardi, G. C., Rimini, A., y Weber, T. (1980). A general argument against superluminal transmission through the quantum mechanical measurement process. *Lettere al Nuovo Cimento*, 27(10), 293–298.
- Giustina, M., Versteegh, M. A. M., Wengerowsky, S., Handsteiner, J., Hochtner, A., Phelan, K., Steinlechner, F., Kofler, J., Larsson, J.-Å., Abellán, C., Amaya, W., Pruneri, V., Mitchell, M. W., Beyer, J., Gerrits, T., Lita, A. E., Shalm, L. K., Nam, S. W., Scheidl, T., ... Zeilinger, A. (2015). Significant-loophole-free test of Bell's theorem with entangled photons. *Physical Review Letters*, 115(25), 250401. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.250401>
- Goff, P. (2019). *Galileo's error: Foundations for a new science of consciousness*. Pantheon.
- Hamming, R. W. (1980). The unreasonable effectiveness of mathematics. *The American Mathematical Monthly*, 87(2), 81–90. <https://doi.org/10.2307/2321982>
- Hellman, G. (1989). *Mathematics without numbers: Towards a modal-structural interpretation*. Oxford University Press.

- Hensen, B., Bernien, H., Dréau, A. E., Reiserer, A., Kalb, N., Blok, M. S., Ruitenbergh, J., Vermeulen, R. F. L., Schouten, R. N., Abellán, C., Amaya, W., Pruneri, V., Mitchell, M. W., Markham, M., Twitchen, D. J., Elkouss, D., Wehner, S., Taminiau, T. H., y Hanson, R. (2015). Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. *Nature*, 526(7575), 682–686. <https://doi.org/10.1038/nature15759>
- Higgs, P. W. (1964). Broken symmetries and the masses of gauge bosons. *Physical Review Letters*, 13(16), 508–509. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.13.508>
- Holevo, A. S. (1998). The capacity of the quantum channel with general signal states. *IEEE Transactions on Information Theory*, 44(1), 269–273. <https://doi.org/10.1109/18.651037>
- 't Hooft, G. (1993). Dimensional reduction in quantum gravity. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9310026>
- Kleene, S. C. (1938). On notation for ordinal numbers. *Journal of Symbolic Logic*, 3(4), 150–155. <https://doi.org/10.2307/2267778>
- Łukasiewicz, J. (1920). O logice trójwartościowej. *Ruch Filozoficzny*, 5, 170–171.
- Maldacena, J., y Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9), 781–811. <https://doi.org/10.1002/prop.201300020>
- Nicolis, G., y Prigogine, I. (1989). *Exploring complexity: An introduction*. W. H. Freeman. <https://doi.org/10.1063/1.2810937>
- Nielsen, M. A., y Chuang, I. L. (2000). *Quantum computation and quantum information*. Cambridge University Press.
- Penrose, R. (2010). *Cycles of time: An extraordinary new view of the universe*. The Bodley Head.
- Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>
- Prigogine, I., y Stengers, I. (1984). *Order out of chaos: Man's new dialogue with nature*. Bantam Books.
- Resnik, M. D. (1997). *Mathematics as a science of patterns*. Oxford University Press.

- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3), 379--423. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>
 - Shapiro, S. (1997). *Philosophy of mathematics: Structure and ontology*. Oxford University Press.
 - Smolin, L. (2013). *Time reborn: From the crisis in physics to the future of the universe*. Houghton Mifflin Harcourt.
 - Susskind, L. (1995). The world as a hologram. *Journal of Mathematical Physics*, 36(11), 6377–6396. <https://doi.org/10.1063/1.531249>
 - Tegmark, M. (2008). The mathematical universe. *Foundations of Physics*, 38(2), 101–150. <https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9>
 - Wheeler, J. A. (1990). Information, physics, quantum: The search for links. En W. H. Zurek (Ed.), *Complexity, entropy and the physics of information* (pp. 3--28). Addison-Wesley.
 - Whitehead, A. N. (1929). *Process and reality*. Macmillan.
 - Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or control and communication in the animal and the machine*. MIT Press.
 - Wigner, E. P. (1960). The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.1002/cpa.3160130102>
-

Advertencia. Esta publicación está protegida por CEDRO y su aplicación en el campo de la Física y la Química, así como cualquier forma de explotación, reproducción o uso por parte de empresas, queda sujeta al copyright del autor y a los términos de la licencia indicada; la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y cualquier uso comercial sin autorización expresa queda prohibido y sujeto estrictamente al licenciamiento permitido.

Warning. This publication is protected by CEDRO. Its application in the field of Physics and Chemistry, as well as any form of exploitation, reproduction, or use by corporate entities, is strictly subject to the author's copyright and the terms of the license indicated; any reproduction, distribution, public communication, or transformation of this work requires authorization from the rightsholders, except as provided by law, and any commercial use without express written consent is prohibited and strictly subject to permitted licensing.*

| Url canónica: <https://github.com/juantoniolloretegea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/comunicacion-estructural-universo-fisico/autogobierno-topologico-comunicacion-estructural-observables/autogobierno-topologico-comunicacion-estructural-observables.md> |

Firmado por LLORET
EGEA JUAN ANTONIO -
***1301** el día
30/05/2026 con un
certificado emitido
por AC FNMT Usuarios